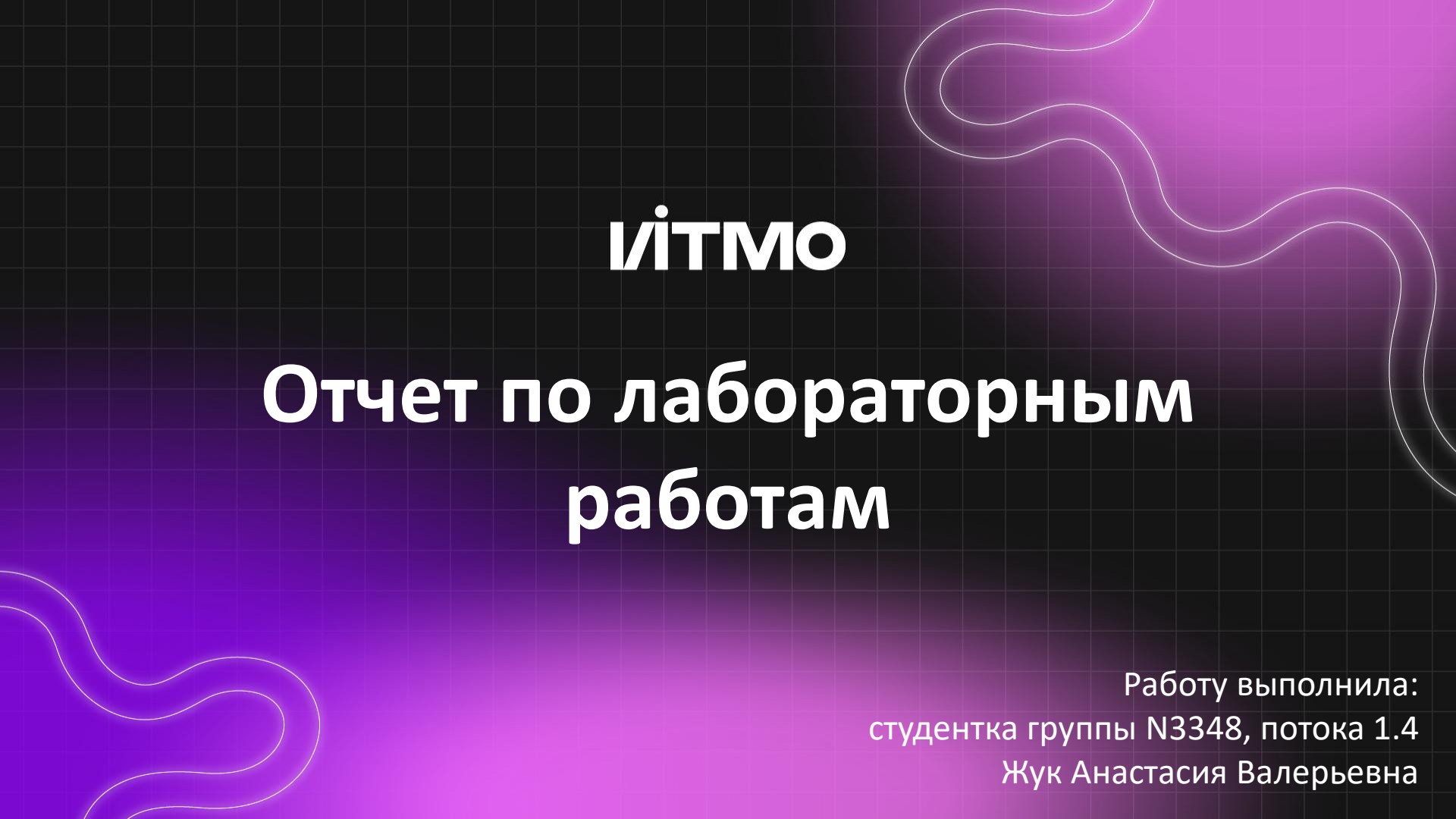




ІІТМО

Отчет по лабораторным работам

Работу выполнила:
студентка группы N3348, потока 1.4
Жук Анастасия Валерьевна

Цель и задачи ЛР №1



Цель работы: изучить теоретические и нормативно-правовые основы понятий «информационная безопасность» и «кибербезопасность», сформулировать их определения, выявить ключевые особенности и определить их роль и взаимную связь в системе обеспечения защиты информации.

Задачи:

- раскрыть содержание базового понятия «информация» и определить ее ключевые свойства, подлежащие защите;
- проанализировать российские нормативные и учебно-научные определения информационной безопасности;
- исследовать определение кибербезопасности;
- выявить и систематизировать ключевые различия между информационной безопасностью и кибербезопасностью;
- сформулировать выводы о взаимосвязи данных понятий.

Информационная безопасность (ИБ)



Состояние защищенности информации и поддерживающей ее инфраструктуры от внутренних и внешних угроз любой природы, при котором гарантируются конфиденциальность, целостность и доступность данных независимо от формы их представления, что обеспечивает защиту законных интересов личности, общества и государства.

Кибербезопасность



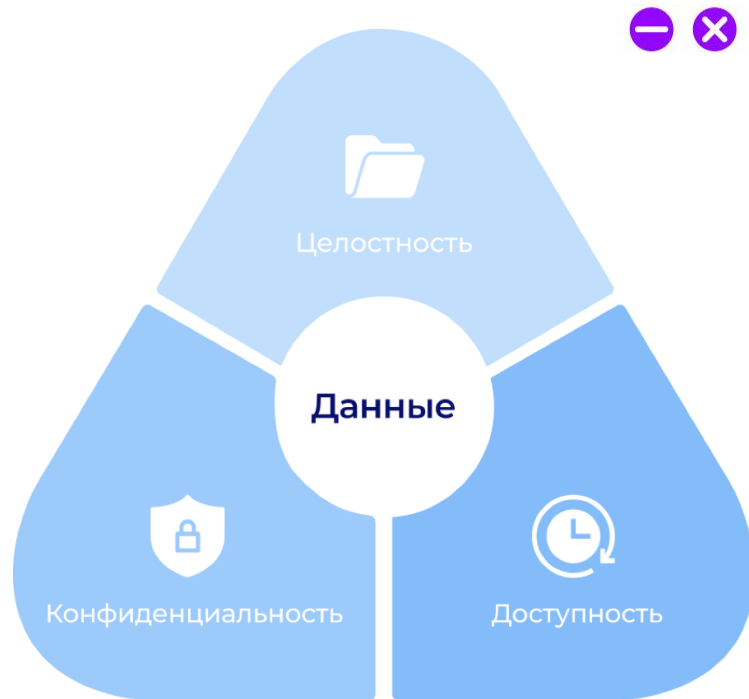
Это совокупность технологических, организационных и процедурных мер, направленных на защиту компьютерных систем, сетей, программного обеспечения и цифровой информации от кибератак, несанкционированного доступа, повреждения, кражи или разрушения, обеспечивающие устойчивое функционирование цифровых активов в условиях киберпространства.

Триада КЦД

Конфиденциальность – ограничение доступа к информации исключительно для уполномоченных субъектов, предотвращающее несанкционированное раскрытие данных.

Целостность – гарантия неизменности, точности и подлинности информации в процессе хранения, передачи и обработки, защита от случайного или злонамеренного искажения.

Доступность – обеспечение своевременного и надежного доступа к информации и ресурсам для авторизованных пользователей в момент возникновения необходимости.



Различия ИБ и кибербезопасности

Критерии	Информационная безопасность	Кибербезопасность
Объект и среда защиты	Информация в любых формах представления и на любых носителях	Цифровая среда и данные в ней
Характер угроз	Любого происхождения	Киберугрозы
Область применения	Любая организация, любой процесс работы с информацией	Цифровые проекты, ИТ-инфраструктуры, интернет-сервисы, расследования киберпреступлений



Цель и задачи ЛР №2

Цель работы: изучить понятие, виды и иерархическую структуру нормативных правовых актов РФ, а также проанализировать Доктрину ИБ РФ как основополагающий документ по ИБ РФ.



Задачи:

- раскрыть сущность, юридические свойства и классификацию нормативных правовых актов;
- изучить иерархию нормативных правовых актов в Российской Федерации и правила разрешения коллизий между ними;
- привести примеры нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере информационной безопасности, по уровням иерархии
- проанализировать содержание Доктрины информационной безопасности Российской Федерации как документа стратегического планирования.

НПА и их иерархия

Нормативный правовой акт

– это официальный документ, принятый (изданный) уполномоченным правотворческим органом в пределах его компетенций в установленной форме, направленный на установление, изменение или отмену правовых норм.



Доктрина информационной безопасности Российской Федерации – это система официальных взглядов на обеспечение национальной безопасности РФ в информационной среде.



Доктрина необходима для формирования государственной политики и выработки мер по совершенствованию системы обеспечения ИБ.

Национальные интересы	Основные угрозы	Области обеспечения ИБ
Обеспечение и защита прав и свобод граждан; Бесперебойное функционирование КИИ; Развитие в РФ отрасли ИТ и электронной промышленности; Доведение до российской и международной общественности достоверной информации о государственной политике РФ; Содействие международной ИБ.	Угрозы со стороны зарубежных стран; Терроризм, экстремизм; Киберпреступления; Зависимость отечественной промышленности от зарубежных стран; Низкая осведомленность граждан по вопросам ИБ.	Оборона страны; Государственная и общественная безопасность; Экономическая сфера; Наука, технологии, образование; Стабильность и равноправное стратегическое партнерство.



Цель и задачи ЛР №3

Цель работы: изучить сущность, содержание и практическое значение организационных мер защиты информации, а также освоить принципы их применения для минимизации рисков, связанных с человеческим фактором в системе обеспечения ИБ организации.



Задачи:

- раскрыть понятие и значение организационной защиты в системе информационной безопасности;
- изучить административные меры и методы управления персоналом;
- систематизировать классификацию организационных мер по направлениям деятельности;
- проанализировать взаимосвязь организационных мер с правовыми и техническими видами защиты.

Организационная защита информации – это регламентация производственной деятельности и взаимоотношений исполнителей на нормативно-правовой основе таким образом, что несанкционированный доступ к конфиденциальной и секретной информации становится невозможным или существенно затрудняется за счет проведения организационных мероприятий.



Виды организационной защиты

Административные меры (корпоративные ОРД)

Документы, которые регламентируют работу и поведение персонала:

- стратегические документы,
- положения и регламенты,
- инструкции и методики,
- кадровые документы,
- учетные формы.

Управление персоналом

Работа с людьми:

- подбор и проверка персонала,
- обучение и информирование,
- мотивация и контроль,
- работа с увольняющимися сотрудниками.

Классификация организационной защиты

Организация режима и охраны

Включает комплекс мер по созданию и поддержанию пропускного режима на территории организации, охране помещений и контролю доступа к информационным ресурсам.

Организация работы с сотрудниками

Минимизирует риски, связанных с человеческим фактором.

Организация работы с документами

Регламентирует работу с документами, содержащих конфиденциальную информацию, охватывая этим весь их жизненный цикл.

Организация использования технических средств

Регламентирует работу с техническими средствами обработки информации.

Организация работы по анализу внутренних и внешних угроз

Обеспечивает своевременное выявление и оценку угроз информационной безопасности.

Цель и задачи ЛР №4

Цель работы: изучить понятие, классификацию и практическое применение инженерно-технических средств защиты информации, а также изучить их нормативное регулирование.



Задачи:

- раскрыть сущность инженерно-технической защиты и различия ее составляющих;
- изучить классификацию технических мер по объектам, способам и масштабам воздействия;
- систематизировать виды технических средств защиты и подобрать примеры их применения;
- проанализировать нормативное регулирование и роль контролирующих органов в сфере технической защиты информации.



Инженерно-техническая защита информации представляет собой совокупность специальных мер, персонала, технических средств, направленных на предотвращение разглашения, утечки, несанкционированного доступа (НСД) и других форм незаконного вмешательства в информационные ресурсы.

Инженерная защита связана с созданием физических препятствий и барьеров на пути потенциальных нарушителей, а также с проектированием и оборудованием защищаемых объектов. **Техническая защита** предполагает использование специальных технических средств для обнаружения, предотвращения и нейтрализации угроз безопасности информации.

Критерии для классификации



Средства инженерно-технической защиты

Физические средства защиты

Это устройства, инженерные сооружения и организационные меры, затрудняющие или исключающие проникновение злоумышленника к источникам конфиденциальной информации.

Аппаратные средства защиты

Это механические, электрические, электронные и другие устройства, предназначенные для защиты информации от утечки и разглашения и противодействия техническим средствам промышленного шпионажа.

Программные средства защиты

Это система специальных программ, включаемых в состав общего и специального обеспечения, реализующих функции защиты информации и сохранения целостности и конфиденциальности.

Криптографические средства защиты

Это технические и программные средства шифрования

Комбинированные средства защиты

Это совокупная реализация аппаратных и программных средств и криптографических методов защиты информации.

Взаимодействие трех направлений обеспечения информационной безопасности:



Правовая защита (ФЗ, указы, приказы) требует для собственного обеспечения **организационной защиты** (ОРД, обучение, контроль), которая в свою очередь задает требования к **инженерно-технической защите** (фаерволам, шифрованию, средствам защиты информации). Но также важно отметить, что связь организационной и инженерно-технической защит является двусторонней: технические средства также могут выявлять недостатки в организационных мерах (например, логи показывают, что сотрудник нарушает инструкцию), что приводит к корректировке организационной документации.

**Спасибо
за внимание!**

it'sMO *re than a*
UNIVERSITY